Rapport de stage
La Société : Jeux d'évasion



Du 07/04/2025 au 30/05/2025

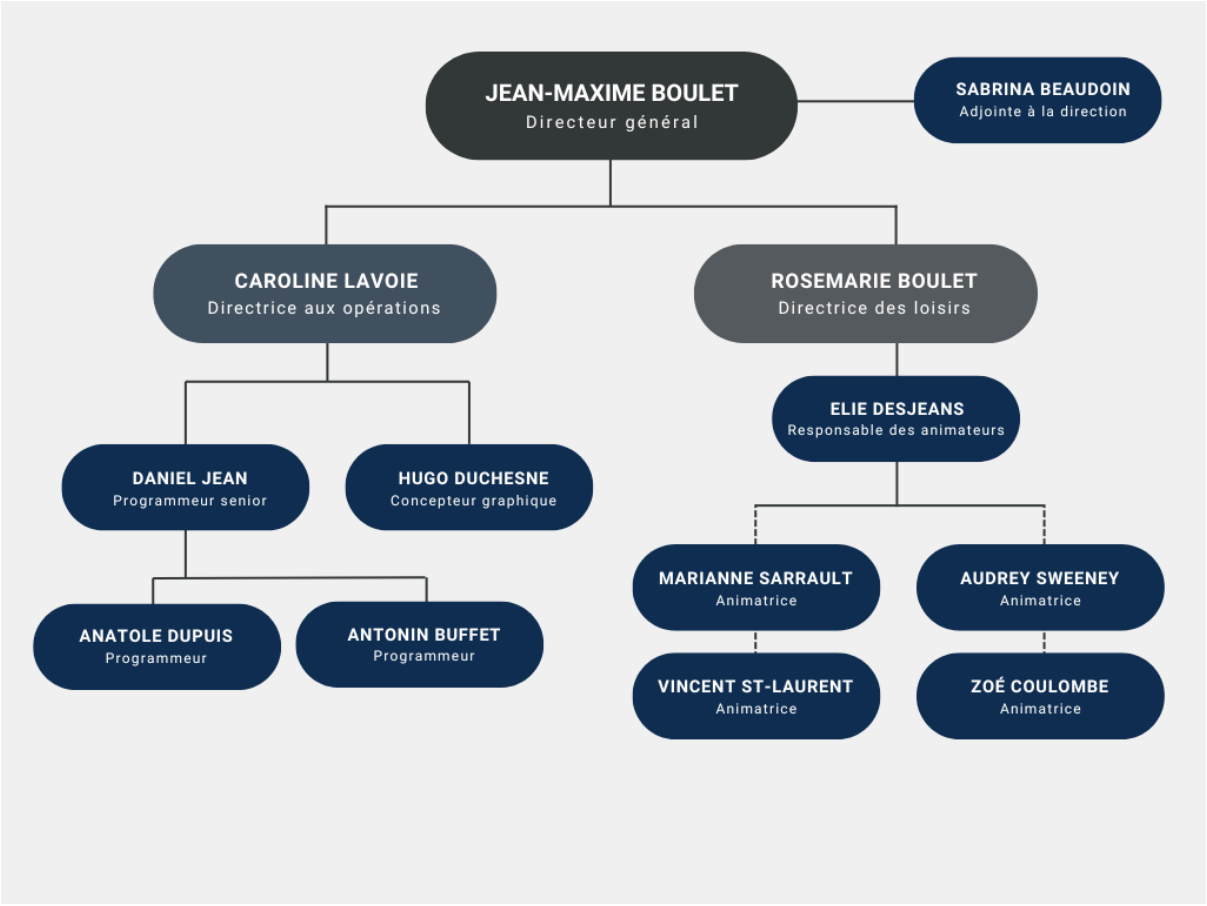
Anatole Dupuis

3ème année DEC Techniques de l'informatique

Cégep de Matane (Québec, Canada)

Introduction :

La Société : Jeux d'évasion est située à Rimouski (5 Rue St Germain, G5L 1A1, Québec, Canada) et compte 12 employés au total, dont 4 informaticiens.



C’est une entreprise privée dédiée aux escape game et aux jeux d'énigmes, en physique ou sur internet sur leur site web.

Objectif de mon stage :

- Implémenter des modules permettant aux concepteurs de jeux d'énigmes de les faire sur leur site plus facilement et sans avoir à toucher au code

Cet objectif est réalisé avec un autre stagiaire venant de la même classe que moi.

Environnement et intégration du stage :

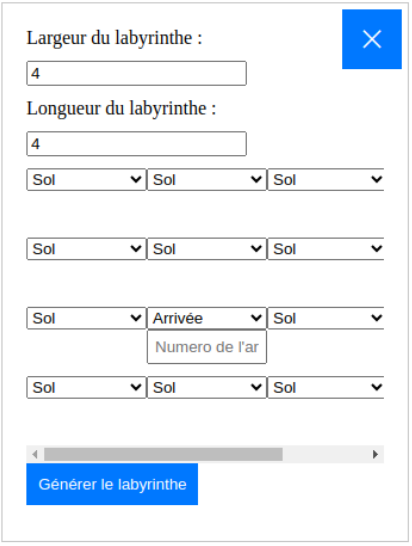
Étant donné que mon stage s'est déroulé entièrement à distance, je n'ai pas eu de matériel prêté par l'entreprise et j'ai travaillé avec mon propre équipement.
L'intégration dans l'équipe s'est faite principalement via des appels vocaux sur Discord. J'étais en constante communication avec mon maître de stage, ce qui a grandement facilité mon adaptation au sein de l'organisation. Si j'avais la moindre question ou un doute, il était toujours disponible pour y répondre rapidement et m'orienter. Malgré l'absence de rencontres physiques, l'ambiance était conviviale et professionnelle, et je me suis senti bien encadré tout au long du stage.

Implémentation des modules :

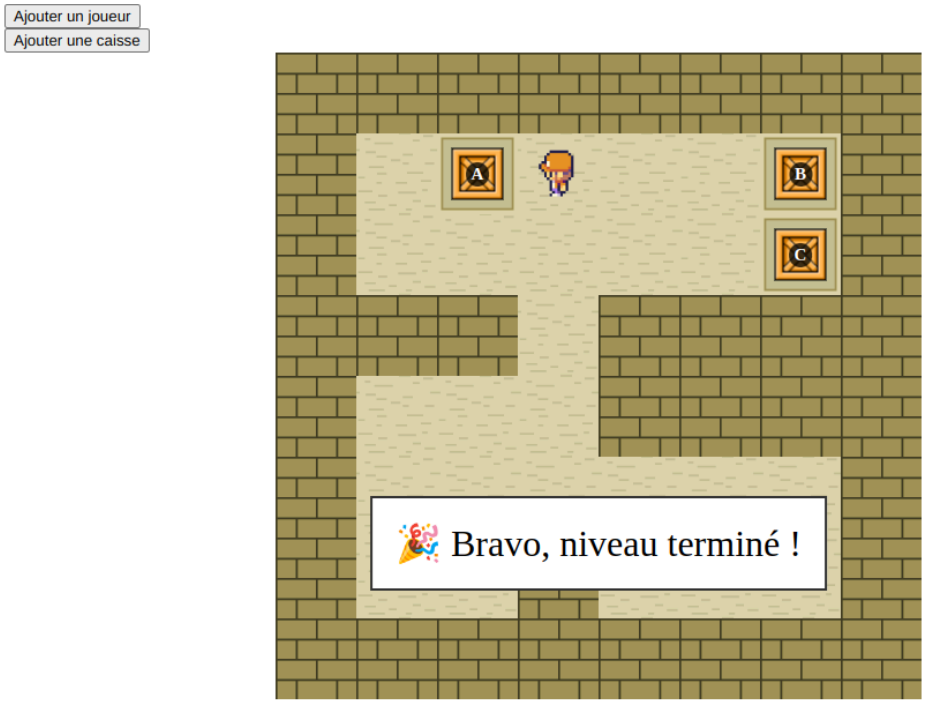
J'ai commencé par faire un jeu de type Sokoban où les caisses ont une lettre sur elles et les cases d'arrivée un numéro, le but étant de mettre la bonne caisse sur la bonne case d'arrivée. La première version était seulement avec des valeurs hardcodées mais j'avais les fonctions principales.
Mon camarade avait pendant ce temps-là fait deux boutons, un permettant de générer une grille en choisissant sa taille, l'endroit où placer les cases d'arrivée et les caisses à déplacer, mais les caisses n'avaient pas de lettre et les cases d'arrivées n'avaient pas de numéro. Et l'autre permettait d'ajouter le joueur dans la grille en précisant ses coordonnées.
J'ai ensuite essayé d'implémenter mon code dans le sien et j'ai eu beaucoup de mal à réussir à afficher correctement les lettres et les numéros. J'ai ensuite fait l'implémentation des conditions de victoire où

j’ai eu beaucoup de bugs aussi, mais avant que je n’y arrive, notre maître de stage nous a dit que ce n'était pas comme ça qu'ils voulaient qu’on place les caisses, il fallait que ca soit de la même manière que le joueur. J’ai donc créé le bouton permettant de créer une caisse en précisant sa lettre, puis j’ai aussi fait en sorte que lorsqu’on choisissait une case arrivée, on pouvait choisir son numéro.





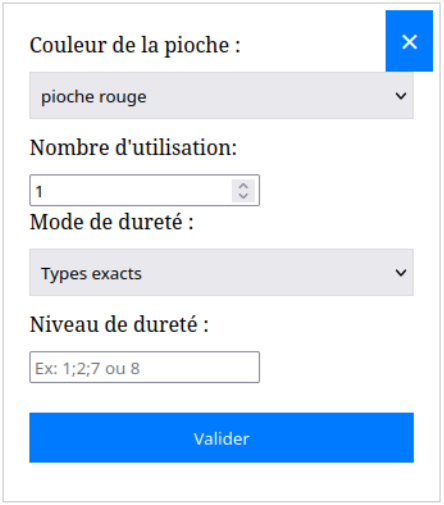
Après cela, j’ai enfin pu passer aux conditions de victoire, il y a plusieurs bugs mais au final ça a marché.



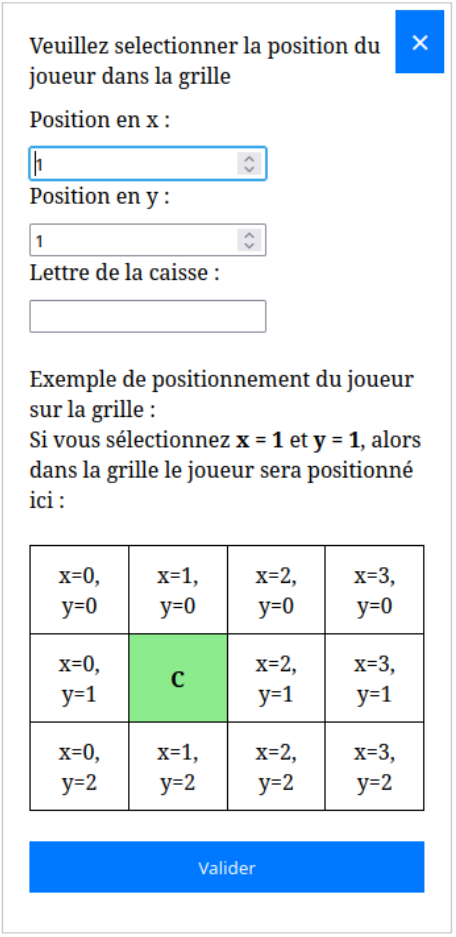
Mon camarade a de son côté fait plusieurs fonctionnalités, donc une fois les conditions de victoire faites, on a pu rassembler nos codes pour que toutes nos fonctionnalités marchent. Après avoir effectué plusieurs tests et tout debugger, on a terminé d'implémenter les modules demandes.

Lorsqu’on arrive sur la page pour créer un labyrinthe :



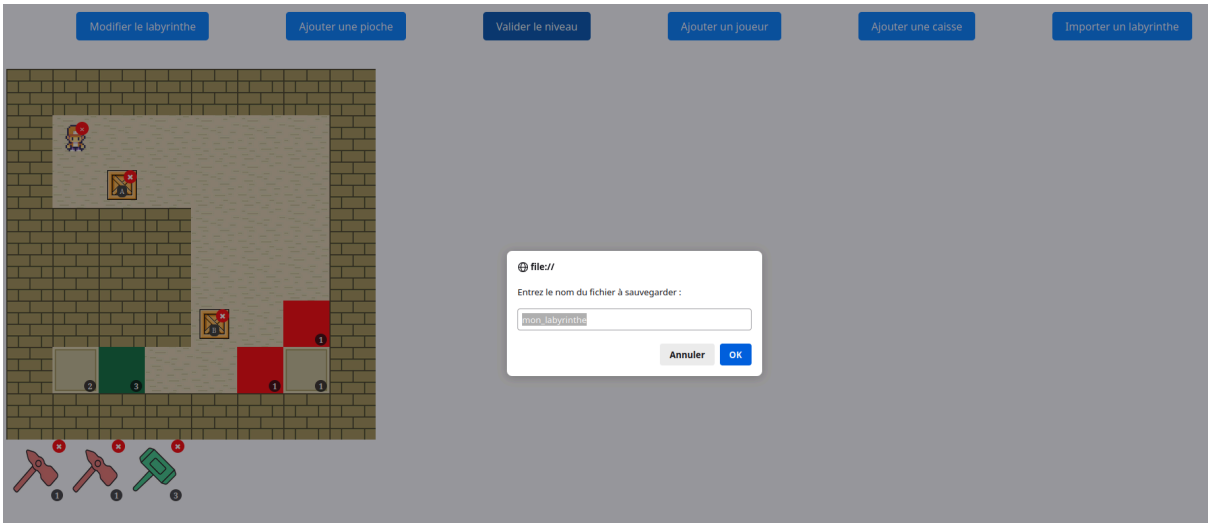


Formulaire pour ajouter une pioche avec certaines propriétés (la couleur influe sur les blocs qu'elle peut casser, on peut choisir si elle peut casser des blocs avec un niveau de dureté exact à celui qui a été renseigné ou si on peut casser des blocs avec des niveaux de dureté inférieurs ou égaux à celui renseigne)



Formulaire pour ajouter la caisse

Une fois qu'on a généré la grille, on peut la modifier, ajouter un joueur, une caisse ou une pioche, les enlever ou valider le niveau pour le sauvegarder, ou pas, et jouer.

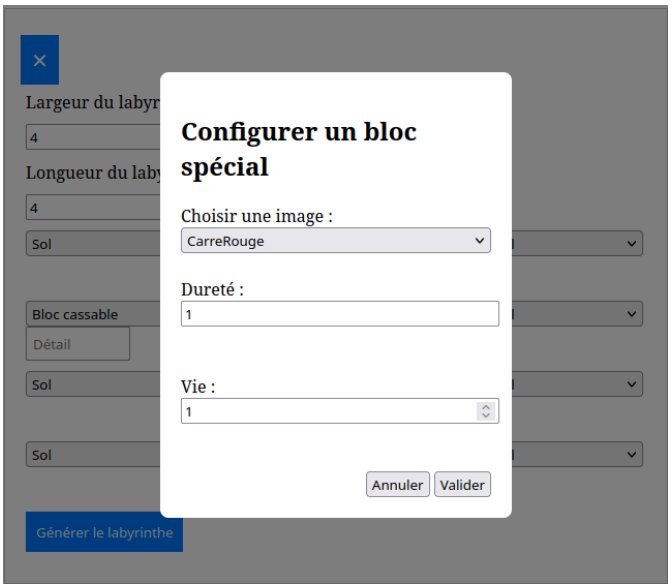


Une fois dans le niveau, on peut se déplacer avec le joueur, déplacer les caisses, détruire les blocs qui sont possibles de détruire avec les pioches adéquates ou recommencer le niveau.

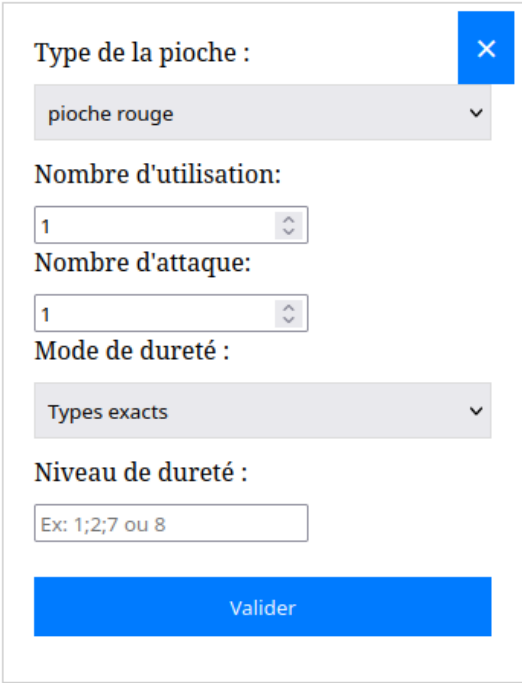


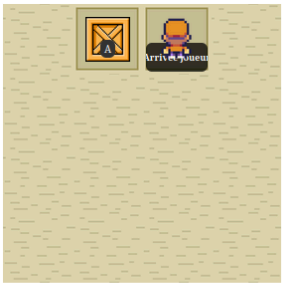
Après avoir terminé cette partie-là, on a montré ce qu'on avait fait à notre maître de stage. Lorsqu'il a terminé son test, on s'est rendu compte qu'il y avait encore quelques bugs de présent et il nous a aussi demandé de rajouter quelques fonctionnalités.
On s'est donc réparti les tâches avec mon camarade, on a choisi que je devais régler les bugs ainsi que d'ajouter une case arrivée joueur et de modifier les conditions de victoire en conséquence. Lui devait implémenter les fonctionnalités qui sont de mettre des points de vie aux

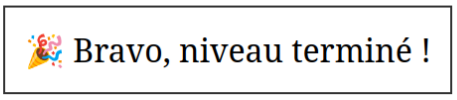
blocs cassables, de l'attaque et un nombre d'utilisation aux pioches. Il devait aussi faire en sorte que les images ne soient pas hardcodees pour les blocs cassables pour que la société puisse facilement lier les blocs cassables par rapport aux images qu'ils ont dans leur base de données.
Le formulaire pour les blocs cassables ressemblent donc à ça maintenant :



et pour celui des pioches :

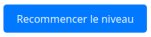






Le niveau est terminé lorsque les caisses sont sur les bonnes cases arrivées et le joueur sur sa case arrivée.

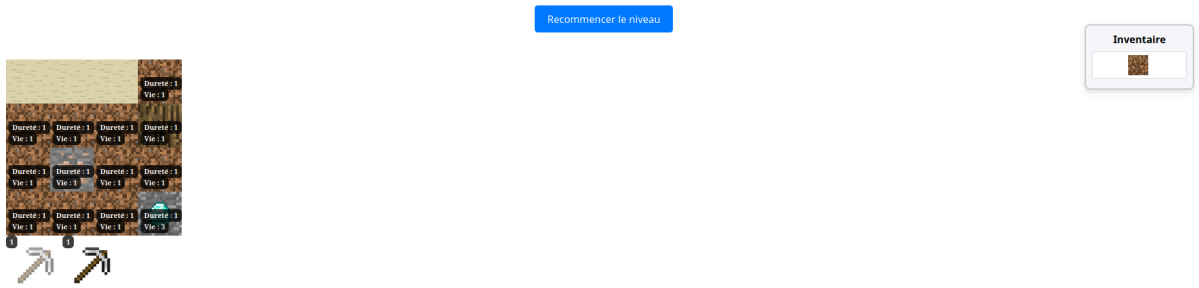
Lorsqu'on a terminé toutes les modifications demandées on a pu de nouveau montrer ce qu'on avait fait a notre maître de stage. Après avoir vérifié que tout marchait bien, il nous a demandé d'ajouter un nouveau type de jeu et un nouveau type de bloc qui change d'image lorsqu'on clique dessus. Pour le nouveau jeu, il faut pouvoir afficher dans un inventaire les blocs qui ont été cassés et lorsqu'il y a les bons blocs dans l'inventaire, cela construit une pioche avec les mêmes attributs que celle qui est de base dans le niveau.
J'ai commencé par récupérer les nouvelles images pour les blocs cassables et la nouvelle pioche. J'ai aussi fait en sorte que les paramètres de la pioche et des blocs cassables soient définis de base et qu'on puisse pas les changer. Pendant ce temps-là mon camarade s'occupait de l'inventaire. Lorsqu'il a terminé avec ce dernier, il m'a donné son code puis il est allé s'occuper du nouveau type de bloc. J'ai donc pu continuer la création de la pioche par rapport aux blocs dans l'inventaire.







Il faut du bois et du fer pour construire une pioche, une fois qu'ils sont dans l'inventaire, la pioche est automatiquement créée et les blocs nécessaires sont retirés de l'inventaire.



On a montré nos ajouts à notre maître de stage qui nous a demandé plusieurs modifications :

- les paramètres des blocs cassables et de la pioche doivent être modifiables
- pouvoir ajouter ou supprimer des images dans le bloc qui change d'images lorsqu'on clique dessus
- la création de pioche doit être plus flexible et pas automatique
- pouvoir ajouter des pions non joueur dans la grille qui bougent dans la direction dans laquelle ils regardent lorsque le joueur bouge

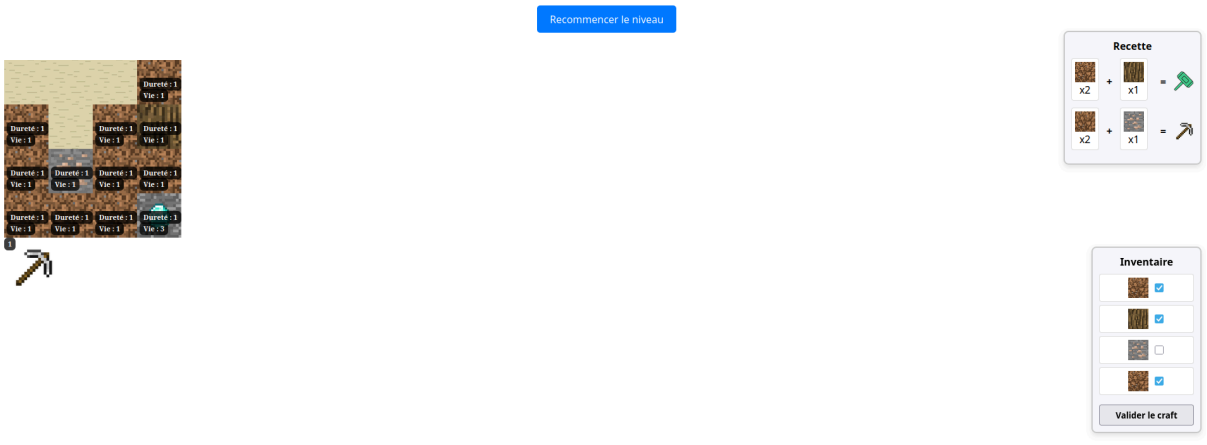
Je me suis donc occupé des paramètres des blocs cassables et de la pioche et de la création de la pioche et mon camarade a fait les autres modifications.

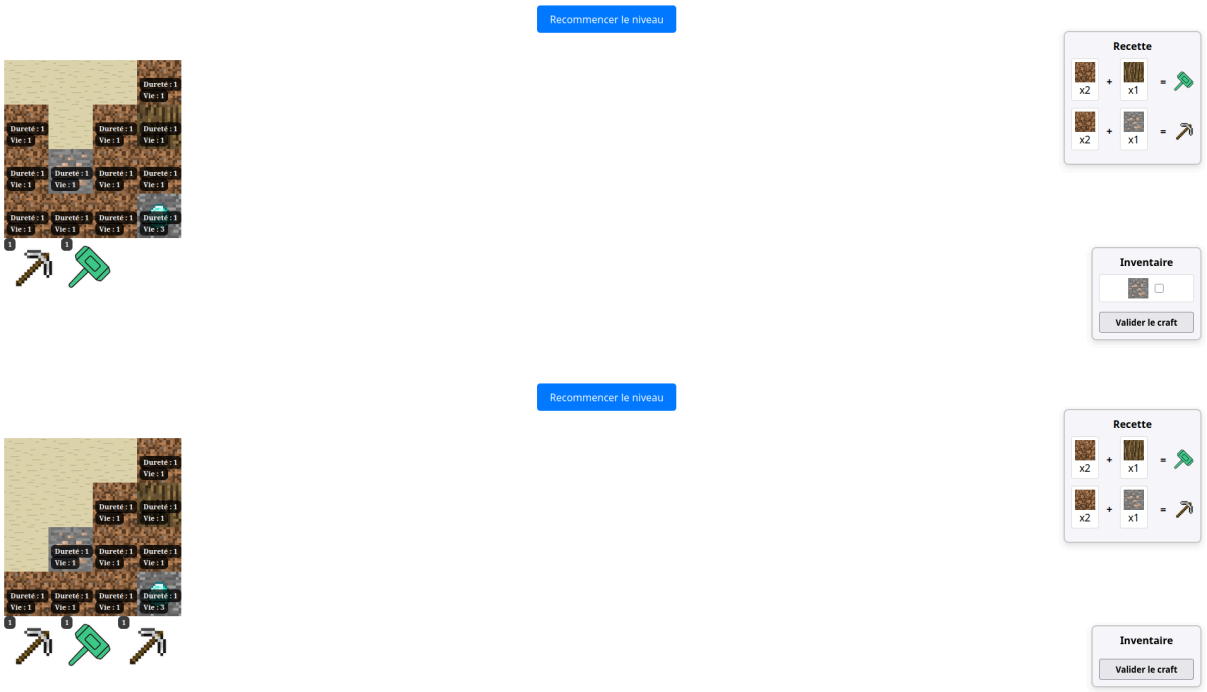
Après avoir rendu les paramètres modifiables, je me suis occupé de rendre le craft plus flexible. Pour cela j'ai ajouté un bouton qui affiche un formulaire qui me permet de choisir les blocs qu'il faut casser parmi les blocs existants dans la grille. Dans ce formulaire il faut aussi indiquer la quantité de blocs nécessaires pour le craft ainsi que le type de pioche que cela va faire et ses paramètres. Il y a aussi la possibilité d'ajouter ou supprimer un bloc de la recette de craft. Une fois validé, les blocs nécessaires et ce qu'ils craftent sont affichés. On peut aussi supprimer une recette créée tant qu'on est dans le mode éditeur.





Puis j'ai commencé à rendre la création de pioche non automatique. Pour cela j'ai fait en sorte que les blocs dans l'inventaire soient sélectionnables et qu'il y ait un bouton valider le craft. A partir de ce moment-là on a travaillé ensemble avec mon camarade car il avait terminé sa partie et il est donc venu m'aider. Après avoir réglé quelques bugs on avait réussi à rendre manuel le craft.



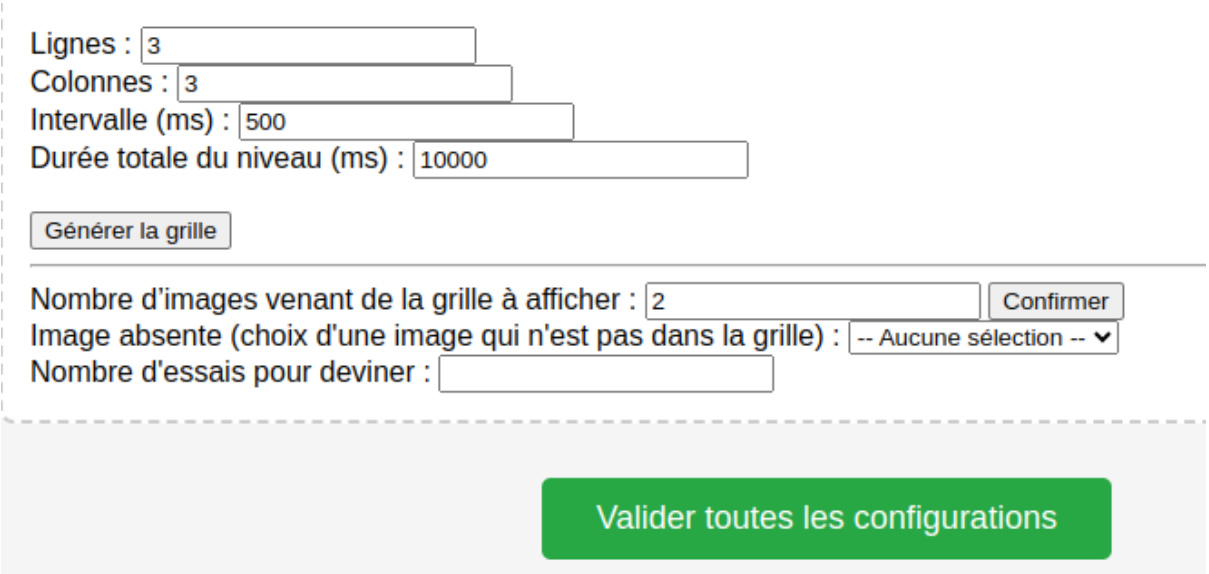


On a donc pu montrer ce qu'on avait fait a notre maître de stage qui nous a dit que ce qu'on avait bien fait ces modules et qu'il allait nous en donner un autre.

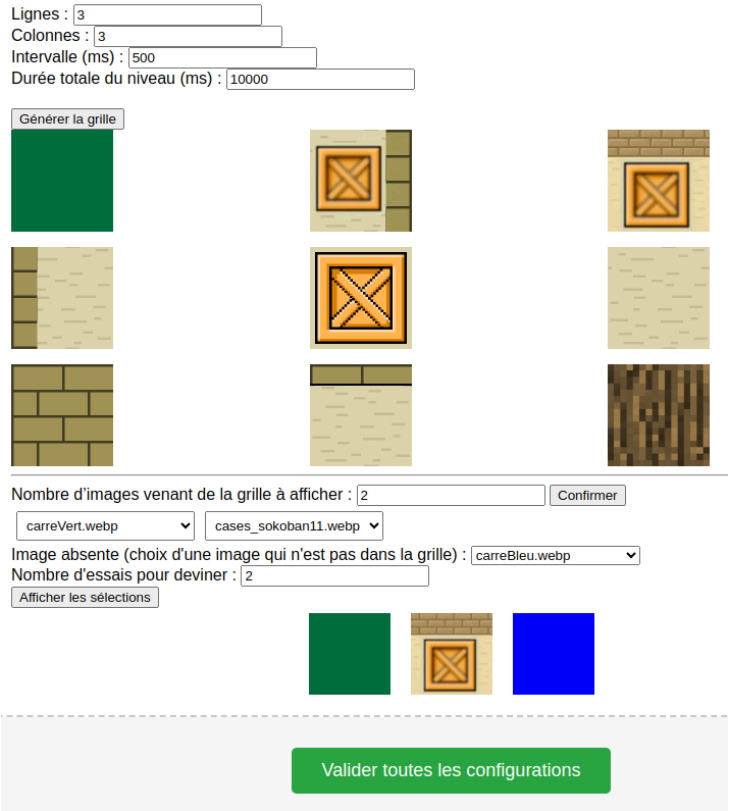
Ce nouveau module consiste à afficher une grille d'images définie par le concepteur de jeu d'énigme, et en dessous de ces images, afficher des images dont une ne fait pas partie des images d'au-dessus. Le joueur doit trouver l'image qui n'est pas présente dans la grille avec un certain nombre d'essais et dans une durée limitée. Selon le niveau, les images dans la grille ont un comportement différent pour que ça soit plus difficile de deviner laquelle n'est pas dans la grille. Il y a un niveau où les images apparaissent et disparaissent, un autre où les images sont pixelisées et le deviennent de moins en moins, et le dernier dans lequel les images sont fragmentées et elles s'assemblent vers la fin du chrono. Il peut y avoir plusieurs niveaux à la suite ou alors qu'un seul.

Ce qu'on devait faire était donc de rendre le jeu faisable et de laisser le plus de liberté possible au concepteur de jeu lors de la configuration des niveaux. Je me suis d'abord chargé du niveau où les images apparaissent et disparaissent, et mon camarade lui a fait le niveau des images qui se fragmentent.

Pour le niveau que j'ai fait, je laisse ces paramètres être décidés par le concepteur :



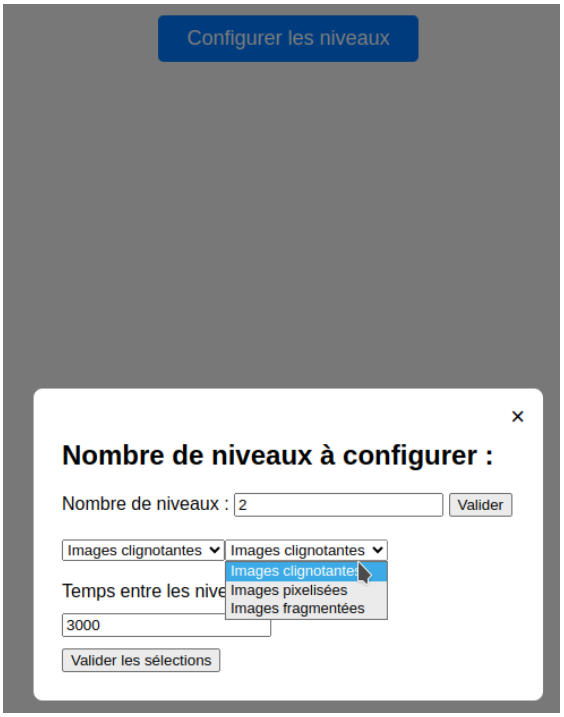
Le bouton "Générer la grille" permet de générer la grille d'image aléatoirement. Lorsqu'on clique sur "Confirmer", il y a autant de listes déroulantes que le chiffre qui a été confirmé qui s'affichent pour que l'on puisse choisir les images à afficher qui sont dans la grille. On peut aussi choisir l'image absente, puis afficher les images sélectionnées avec l'emplacement de l'image absente étant aléatoire.

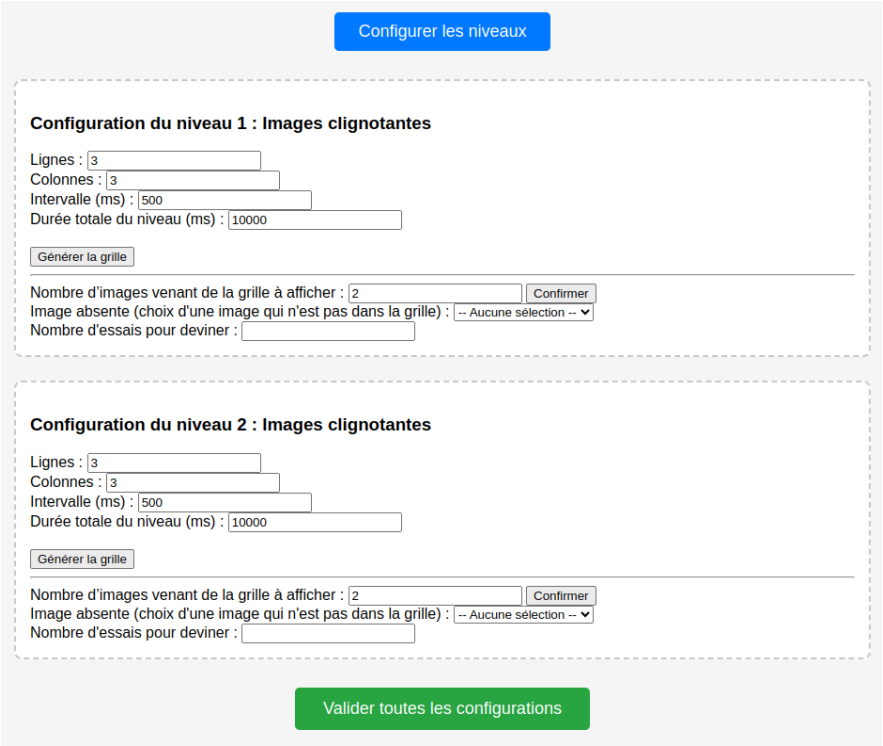


Une fois tous les paramètres validés, le niveau se lance.

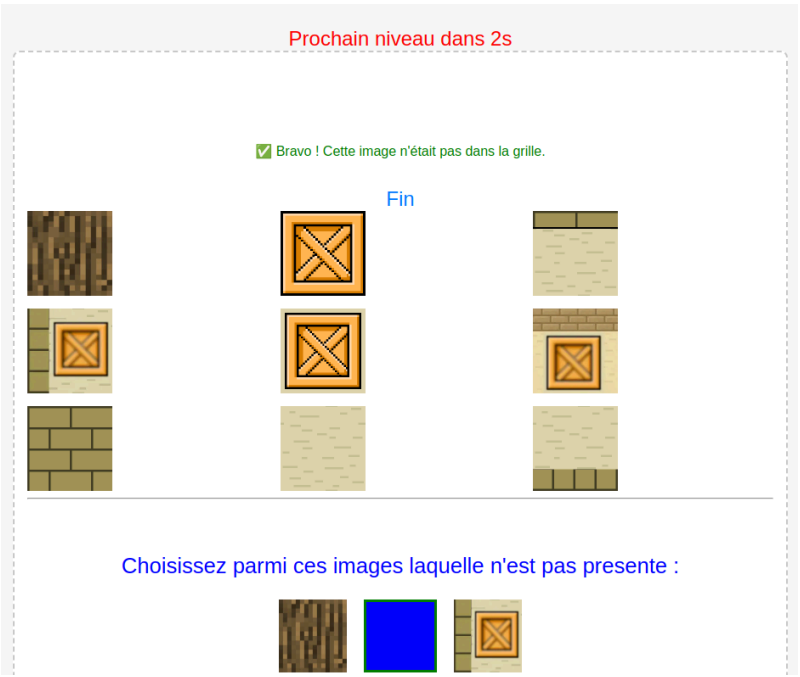


On a terminé a peu près en même temps avec mon camarade et on allait se lancer sur le fait de rendre possible de choisir le nombre de niveaux à configurer. A ce moment-là, notre maître de stage nous a demandé de s'occuper d'un autre module. Mon camarade m'a passé son code pour le niveau qu'il avait fait et il allait s'en occuper.
J'ai donc commencé par faire un bouton permettant d'ouvrir une modale et de choisir le nombre de niveaux, le délai entre chaque niveau ainsi que le type de niveau.

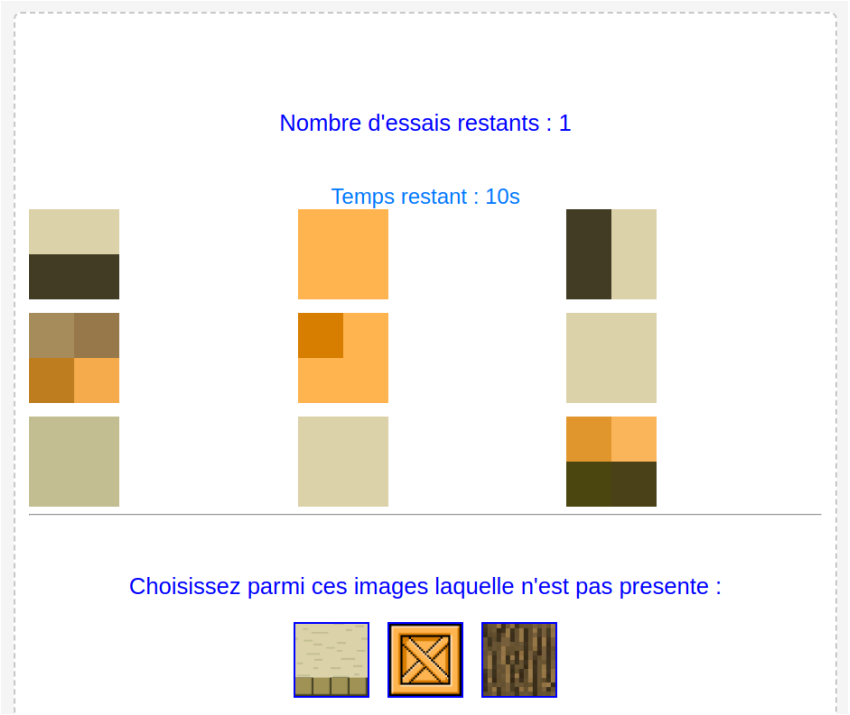




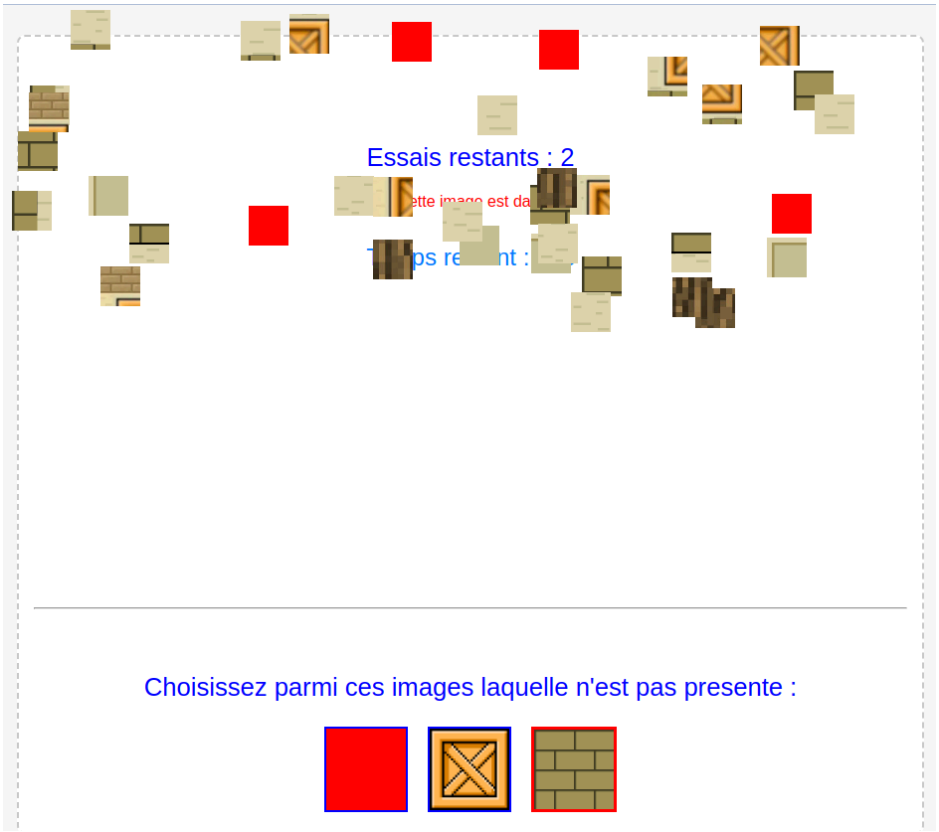
Je n’ai pas tout de suite intégré son niveau, j’ai préféré m'occuper de pouvoir enchaîner plusieurs niveaux et que chaque niveau marche. Après avoir fait fonctionner mon niveau et régler plusieurs bugs, j’ai reussi a ce que les niveaux s'enchaînent avec le délai choisi par le concepteur.



J’ai ensuite enchaîné avec le niveau ou les images sont pixelisées et le deviennent de moins en moins.

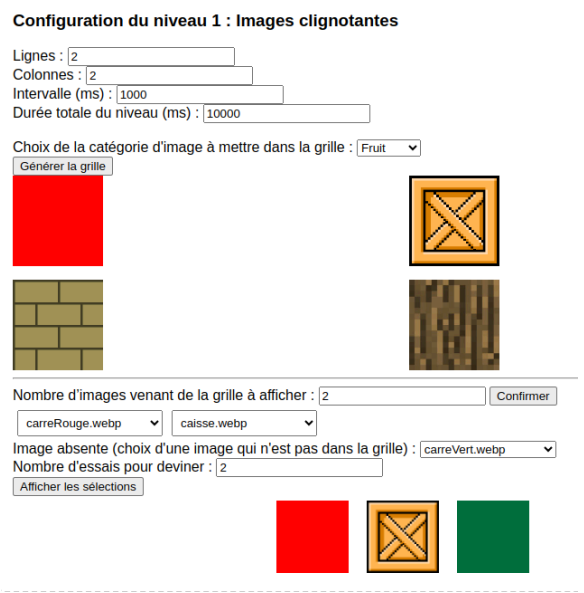


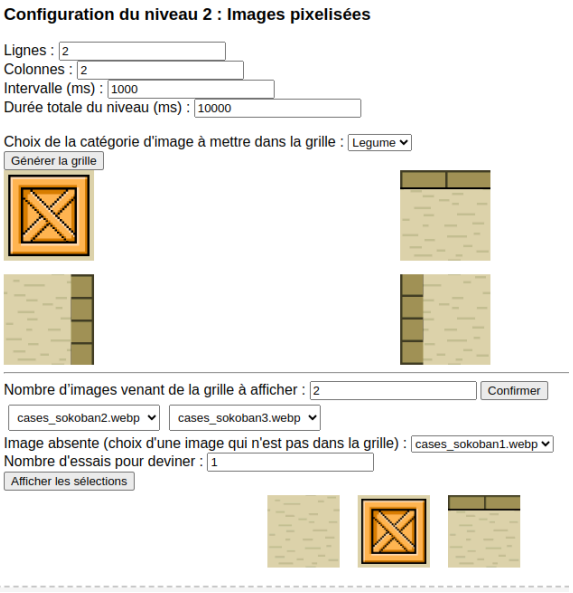
Puis j'ai terminé avec le niveau dans lequel les images sont fragmentées.



Une fois après avoir vérifié que toutes les fonctionnalités marchaient bien, j'ai montré ce que j'avais fait à mon maître de stage. Comme il n'y avait pas de bug, il m'a juste demandé de rajouter des catégories aux

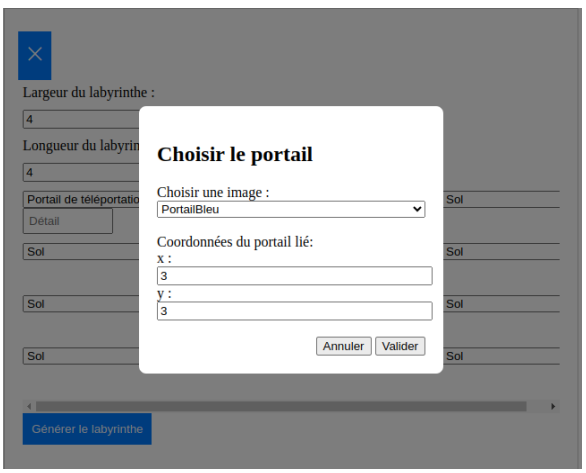
images. Cela permet de sélectionner une catégorie et d'afficher seulement les images venant de cette catégorie.





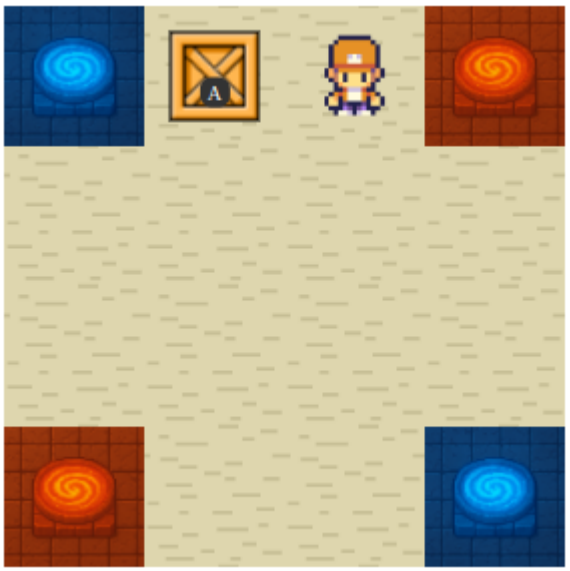
Après avoir terminé ce module et que mon camarade ait aussi terminé le sien, notre maître de stage nous a demandé de revenir sur le module sokoban pour ajouter des cases qui affectent le déplacement du joueur et des objets non joueurs.

On devait faire des sols glissants ainsi que des portails de téléportation. Mon camarade s'est occupé du premier et moi du deuxième. Pour faire ce système de téléportation, j'ai décidé de laisser le choix de l'emplacement des portails dans la modal de génération de la grille. Lorsqu'on choisit de mettre une case portail, on choisit l'image du portail et les coordonnées du portail lie. Une fois la configuration confirmée, cela ajoute automatiquement un deuxième portail aux coordonnées choisies, et lorsque l'on confirme la grille les portails s'affichent au bon endroit.





Lorsque le joueur ou un objet non joueur se déplace sur un portail, il est automatiquement téléporté sur le portail lie.



Il n’y a pas encore eu de déplacement

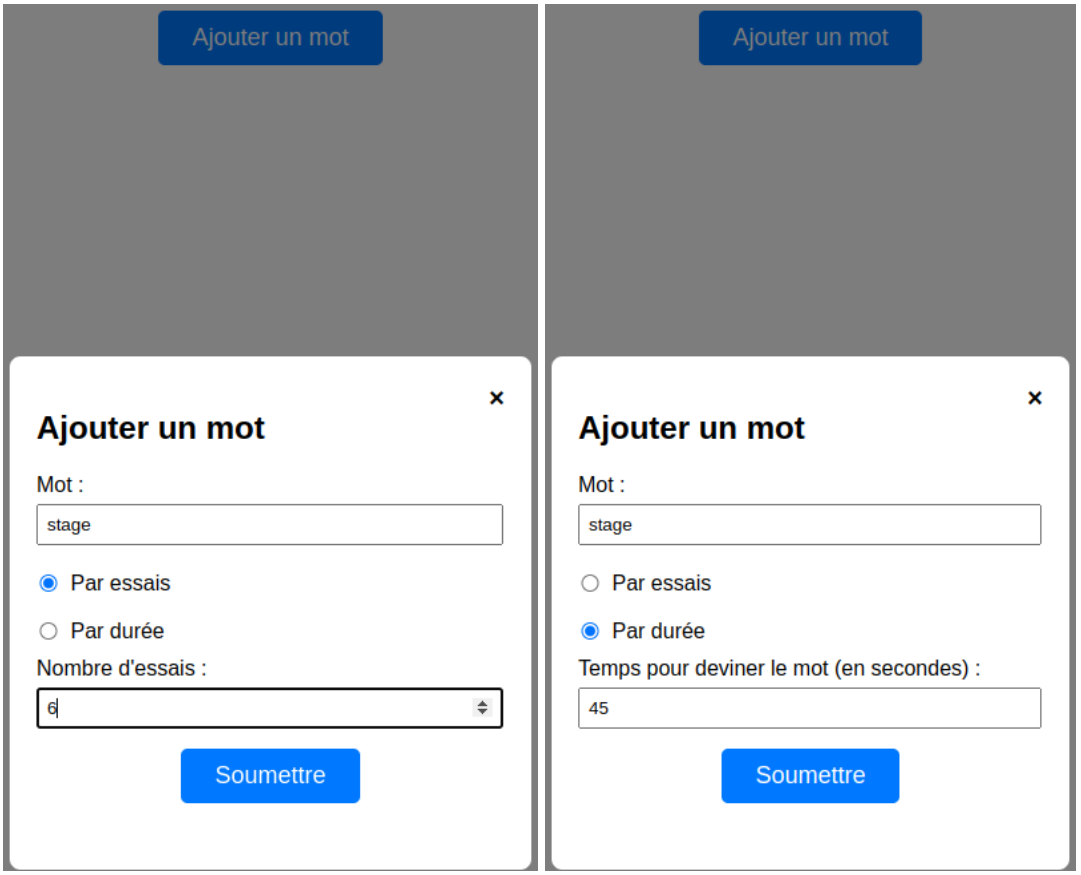


Après avoir déplacé la caisse sur le portail

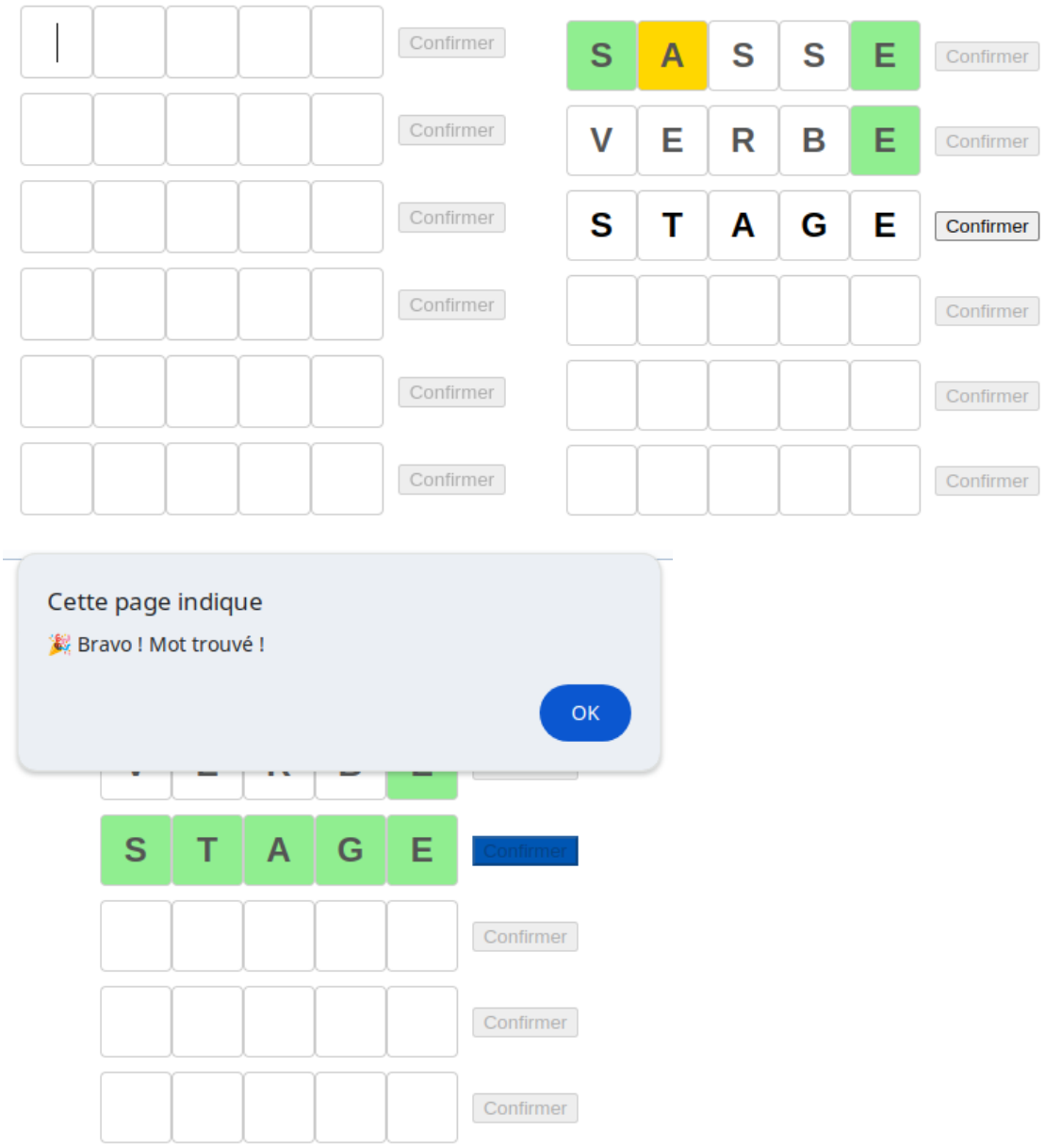


Après avoir le joueur sur le portail

Une fois ma partie terminée, mon maître de stage m’a donné un autre module a faire, qui consistait a faire un Wordle. J’ai commencé par faire un bouton qui ouvre une modal permettant de choisir le mot a faire deviner ainsi que le mode pour faire deviner. C’est-a-dire avec un nombre d’essais ou une durée limitée.

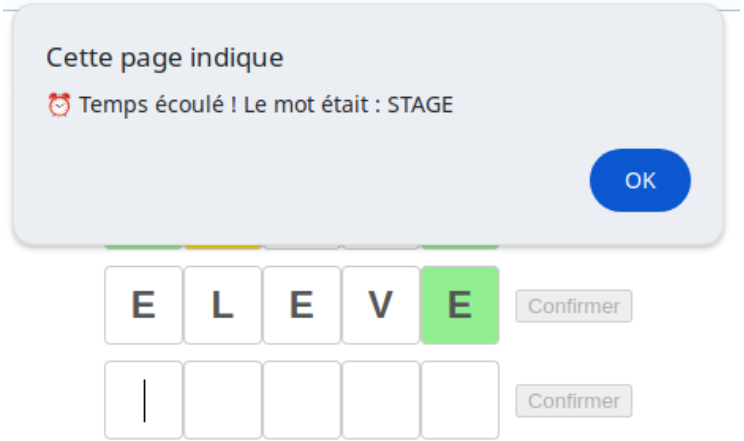


Si on choisit par essais, il y a une grille qui apparaît. Les lignes correspondent aux essais, et les colonnes aux lettres du mot. A la fin de chaque ligne il y a un bouton permettant de confirmer les lettres entrées, mais il n'est cliquable seulement si chaque colonne de la ligne a été remplie. Lorsque l'on clique sur ce bouton, chaque case de la ligne est comparée avec les lettres du mot a deviner. Si la lettre qui est dans la case correspond à une lettre du mot et qu'elles sont à la même position, la case devient verte. Si la lettre est dans le mot a deviner mais pas a la bonne place, la case devient jaune.
Si le mot a deviner n'a pas été trouvé, on passe à la ligne suivante, mais si il y en a plus, on a perdu. Par contre, si on trouve le mot avant de dépasser le nombre de lignes, on gagne.



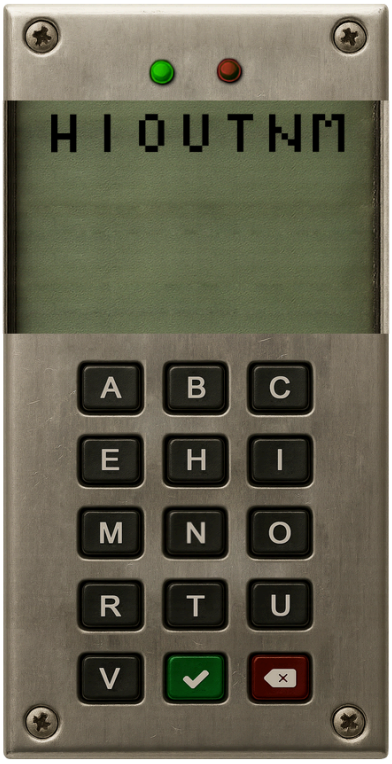
Si c’est la durée qui a été choisie, le principe reste le même, mais il n’y a qu’une seule ligne affichée au départ. Tant qu’il reste du temps et que le mot n’a pas été trouvé, on a le droit à autant d’essais que l’on veut.

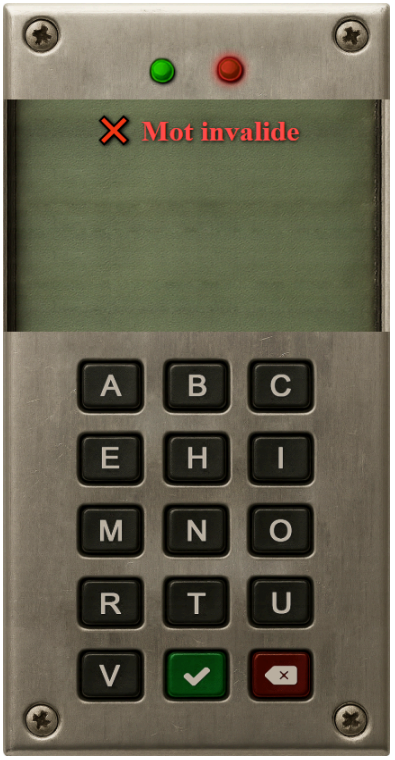




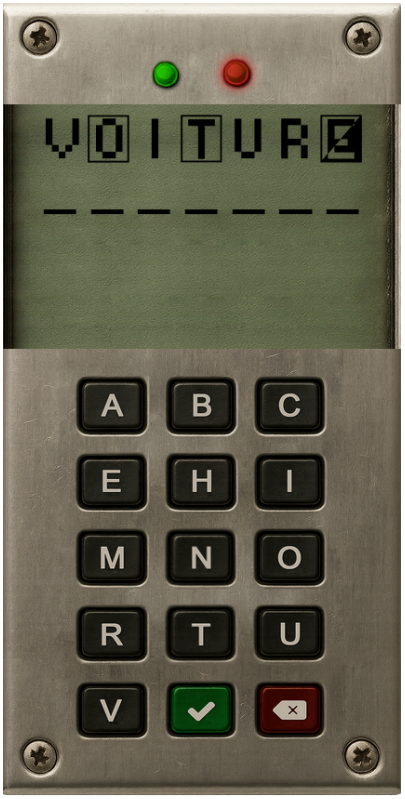
Une fois que j'ai terminé ça et que mon camarade avait terminé de son côté, notre maître de stage nous a donné notre dernière mission. Elle consistait à faire à peu près la même chose que le Wordle, sauf que cette fois, il ne fallait pas laisser la possibilité de choisir le mot à faire deviner, il devait être toujours le même. Le mode pour faire deviner devait obligatoirement être par essais, avec un nombre d'essais fixe et identique à chaque partie. De plus, on ne rentrait pas les lettres par le clavier mais en cliquant sur des touches. Il y a aussi un bruit lorsqu'on clique sur une touche.



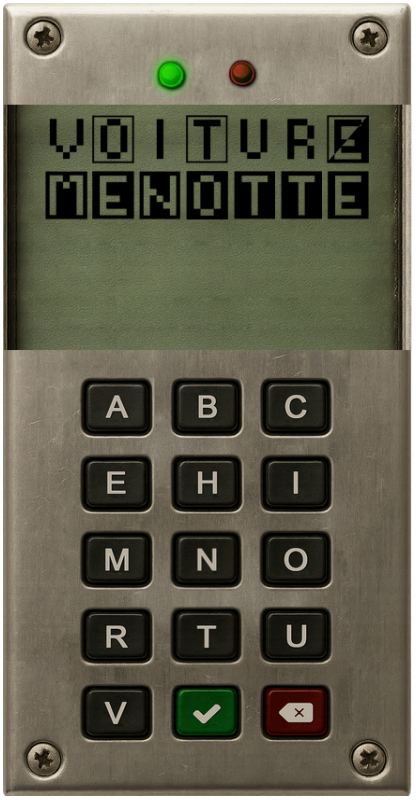




Lorsqu'on rentre un mot qui n'existe pas. La lumière rouge s'allume et un bruit spécial est fait.



Le O et le T sont dans le mot mais mal placés. Quant au E, il est bien placé mais il y en a un autre dans le mot. La lumière rouge s'allume et un bruit différent du mot invalide est fait.



Toutes les lettres sont bien placées, le mot est trouvé. La lumière verte s'allume et un bruit évoquant la bonne réponse est fait.

Apprentissages :

Au cours de mon stage, j'ai pu approfondir et consolider plusieurs compétences techniques et professionnelles, en lien direct avec ma formation en Techniques de l'informatique.

L'un des principaux volets de ce stage a été l'application concrète de mes connaissances en développement web, notamment avec JavaScript, HTML et CSS. J'ai conçu et intégré des modules interactifs complexes, ce qui m'a permis de mieux comprendre les dynamiques de manipulation du DOM, les événements clavier et souris, ainsi que la gestion d'état d'une interface. J'ai également été confronté à des problématiques de modularité, de réutilisabilité du code et de gestion des bugs, que j'ai appris à résoudre de façon structurée. Ces expériences m'ont permis de solidifier ma logique de programmation et de développer une approche plus rigoureuse dans l'architecture de mes scripts.

Ce stage m'a aussi permis de développer mes compétences en communication et en collaboration. Travaillant à distance, il était

essentiel d’être clair et organisé dans les échanges avec mon camarade et notre maître de stage.

Conclusion :

1. Appréciation du stage

Ce stage a été très formateur. Il m’a permis de mettre en pratique mes compétences dans un cadre concret et stimulant. J’ai apprécié l’autonomie accordée, les défis rencontrés et la possibilité de travailler sur des projets réels.

2. Retour sur la formation reçue au Cégep de Matane

La formation reçue au Cégep m’a bien préparé aux réalités du stage. Les cours de programmation, de conception web et de gestion de projet ont été particulièrement utiles.

3. Remerciements

Je remercie mon maître de stage pour son accompagnement, ainsi que mon camarade pour le bon esprit d’équipe.